

4. ALGEBRA DE LOS SISTEMAS DIGITALES

(edición 2010)

NOTA: Los primeros temas de esta unidad fueron estudiados en Matemática Discreta, fueron dejados en el presente apunte solo a modo de consulta ya que son fundamentales para los próximos temas a ver. El único tema nuevo que se verá en esta unidad es el método de simplificación de Karnaugh.

EL ALGEBRA DE LOS CIRCUITOS DIGITALES.

Identidades.

Las relaciones siguientes se demuestran directamente:

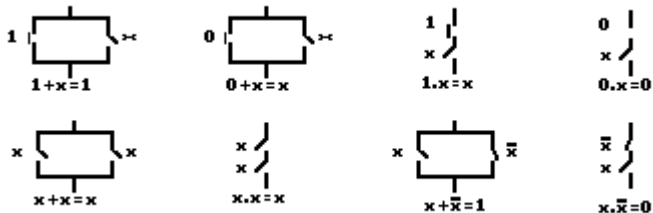


Figura 4-1. Identidades.

Las relaciones $x+x = x$ y $x.x = x$ se extienden a n términos.

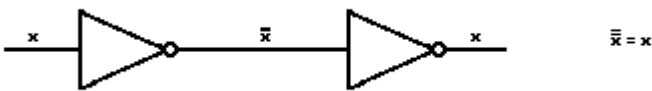


Figura 4-2.

Propiedades Principales.

Conmutativa :

- 1) de la reunión : $x + y = y + x$
- 2) de la intersección: $x . y = y . x$

Asociativa : (3 ó más variables)

- 1) de la reunión : $x + (y + z) = (x + y) + z = x + y + z$
- 2) de la intersección: $x . (y . z) = (x . y) . z = x . y . z$

Distributiva : (3 ó más variables)

- 1) $x + y . z = (x + y) . (x + z)$ (Notemos que la distribución en ésta expresión, es decir en la reunión ó adición lógica **no es válida en el álgebra común.**)
- 2) $x . (y + z) = x . y + x . z$

Propiedades de Absorción.

- 1) $x + x . y = x$
- 2) $x (x + y) = x$
- 3) $(x + \bar{y}) . y = x . y$
- 4) $x . y + \bar{x} = x + \bar{y}$

Estas cuatro propiedades de absorción vistas son muy útiles para simplificar expresiones.

Propiedades de dualidad entre la reunión e intersección.

Si tenemos $x_1, x_2, \dots, x_n$ variables, se obtiene:

$$\overline{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_{n-1} \cdot x_n} = \overline{x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + x_n}$$
$$\overline{x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + x_n} = \overline{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_{n-1} \cdot x_n}$$

La relación de Shannon muestra que si una función se expresa mediante una expresión en donde cada una de las variables interviene un número dado de veces, la función complementaria puede ser expresada bajo una forma en la cual las variables intervienen igualmente el mismo número de dado de veces.

La conclusión que surge es que: "De la reunión a la intersección ó viceversa se pasa cambiando los signos y sustituyendo las variables por sus complementos". Esto se conoce como "Leyes de De Morgan".

FUNCIONES Y FORMAS CANONICAS

Definición: Una función es una variable binaria cuyo valor depende del de una expresión algebraica en la que la se relacionan entre sí las variables binarias por medio de las **operaciones básicas** (Intersección, reunión, compl.).

Su número: una propiedad característica del álgebra de la conmutación es que como las variables no pueden tomar más que dos únicos valores, existe entonces un **número finito de funciones**

para un número determinado de variables. Si "n" es el número de variables, 2^{2^n} es el número de funciones que le corresponde. Así para una variable, el número de funciones es cuatro; para dos variables 16, etc.

Las funciones se representan por la expresión: $F = F_{(a,b,c,\dots\dots\dots)}$.

Funciones de una variable.

$n=1 \quad 2^{2^n} = 2^2 = 4$

Para una variable tenemos cuatro funciones:

X	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1

Tabla 4-1. Cuadro de funciones para una variable.

Observamos que:
 f_0 y f_3 son funciones constantes, pertenecen respectivamente igual a 0 y 1, para ambos valores de la variable, $f_1 = \bar{x}$ y $f_2 = x$.

Formas Canónicas.

Sea **f** una función de 3 variables: $f_{(a,b,c)}$

$a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \rightarrow$ producto canónico
 $a + b + c \rightarrow$ suma canónica

- El número de productos ó sumas canónicas de n variables es 2^n .
- El número de funciones para n variables es 2^{2^n} .
- Llamamos término canónico a todo producto ó suma en la que aparecen todas las variables en su forma directa ó inversa.

Formas canónicas de una variable.

Las cuatro funciones de una variable se han desarrollado a partir de la observación del cuadro combinatorio para una variable.
Hay dos tipos de expresiones canónicas que corresponden a una variable:
1) por suma de productos
2) por producto de sumas

Por suma de productos.

$f_{(x)} = x \cdot f_{(1)} + \bar{x} \cdot f_{(0)}$ (**) donde x y $\bar{x}$ son términos canónicos

Esta relación se verifica dando a x , sucesivamente los valores 0 y 1

Para x = 0 $f_{(0)} = 0 \cdot f_{(1)} + 1 \cdot f_{(0)}$
 = 0 + $f_{(0)}$
 = $f_{(0)}$

Para x = 1 $f_{(1)} = 1 \cdot f_{(1)} + 0 \cdot f_{(0)}$
 = $f_{(1)}$ + 0
 = $f_{(1)}$

Las simplificaciones efectuadas surgen de la aplicación de las identidades.
La ecuación (**) desarrolla las 4 funciones posibles de una variable. Observando la tabla correspondiente a funciones de una variable, podemos demostrar:
Si queremos obtener el valor de f_2

$f_2 = x \cdot 1 + x \cdot 0 = x + 0 = x$

y lo mismo podemos hacer con las restantes.

$f_3 = x \cdot 1 + x \cdot 1 = x + x = 1$
 $f_1 = x \cdot 0 + x \cdot 1 = 0 + x = x$

o visto de otra forma: $f_{(1)} = 0$, $f_{(0)} = 0$
 $f_{(x)} = x \cdot 0 + \bar{x} \cdot 0 = 0 + 0 = 0$
 $f_{(x)} = 0 \rightarrow$ función que en la tabla de funciones hemos denominado f_0 .

Funciones y formas canónicas de 2 variables.

El número de funciones de dos variables es $2^{(2^N)} = 16$
Escribiremos a continuación las 16 funciones en una tabla en la que las denominaciones con subíndices de 0 a 15.

x	y	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f ₁₀	f ₁₁	f ₁₂	f ₁₃	f ₁₄	f ₁₅
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

tabla 4-2 - cuadro de funciones de dos variables -

Observaciones:
Dos funciones que ocupan posiciones simétricas con respecto al eje del cuadro (representado por la línea doble) son complementarias: $f_i = \overline{f_{15-i}}$. Por ej.: $f_0 = 0$ es el complemento de $f_{15} = 1$, $f_{10} = y$ de $f_5 = \overline{y}$, $f_1 = \overline{x} \cdot \overline{y}$ de $f_{14} = x + y$, etc.

Clasificación de funciones:

Dos funciones pertenecen a la misma clase si se puede pasar de una a otra por complementaciones ó permutaciones de variables.
Esta clasificación permite observar las distintas estructuras de las funciones consideradas:

- clase constante
- f₀, f₁₅
- clase x
- f₃, f₅, f₁₀, f₁₂
- clase x.y
- f₁, f₂, f₄, f₈
- clase x+y
- f₇, f₁₁, f₁₃, f₁₄
- clase x⊕y
- f₆, f₉

El símbolo ⊕ representa la reunión exclusiva o función imparidad.

Formas canónicas de "dos" variables.

Por observación del cuadro anterior hemos obtenido las formas que revisten las funciones más simples de dos variables.
Sistemáticamente pueden ser desarrolladas todas por utilización de las formas canónicas.

1 - Por suma de productos.

$$f(x, y) = x \cdot y \cdot f_{(1,1)} + x \cdot \overline{y} \cdot f_{(1,0)} + \overline{x} \cdot y \cdot f_{(0,1)} + \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot f_{(0,0)}$$

Un término de esta ecuación existe si el valor de la función para el mismo es unitario. Por ejemplo: x.y existe si $f_{(1,1)} = 1$, por el contrario si $f_{(1,1)} = 0$ ese término no existe.
Así, en el caso de la función que hemos denominado en el cuadro f_2 su desarrollo mediante "suma de productos" conduce a la forma $f_2 = x \cdot \overline{y}$, por cuanto solamente $f_{(0,1)} = 1$.
De la misma manera: $f_5 = \overline{x} \cdot \overline{y} + x \cdot y$, que simplificado queda: $f_5 = \overline{y}$.

2 - Por producto de sumas.

$$f(x, y) = (x + y + f_{(0,0)}) \cdot (x + \overline{y} + f_{(0,1)}) \cdot (\overline{x} + y + f_{(1,0)}) \cdot (\overline{x} + \overline{y} + f_{(1,1)})$$

En este caso para que un término de la intersección exista, **el valor de la función en el mismo debe ser nulo**.
De este modo, para la función f_{13} solamente puede existir $\overline{x} + y$.
Observación: El desarrollo de una función mediante el empleo de una forma u otra se decide, **en principio** por la observación del número de "1" o "0" que existen en la misma, si hay pocos 1, conviene la primer forma, si hay pocos 0, conviene la segunda forma. Por otra parte las funciones constantes solo pueden ser representadas por una sola forma.

Generalización de las formas canónicas.
Primera forma: por "suma de productos".

$$f(x_0, x_1, \dots, x_n) = x_0 \cdot x_1 \cdot \dots \cdot x_n \cdot f_{(1,1,\dots,1)} + x_0 \cdot x_1 \cdot \dots \cdot \overline{x_n} \cdot f_{(1,1,\dots,0)} + \dots + \overline{x_0} \cdot \overline{x_1} \cdot \dots \cdot \overline{x_n} \cdot f_{(0,0,\dots,0)}$$

Este desarrollo hace intervenir los valores de la función para las diversas combinaciones de las variables. Un término en esta forma existe, si el valor correspondiente de la función es unitario. Si es nulo el término no existe. Es suficiente entonces, para desarrollar una función mediante **suma de productos**, conocer las combinaciones de las variables correspondientes el valor unitario de la función.

Segunda forma: por "producto de sumas".

$$f(x_0, x_1, \dots, x_n) = (x_0 + x_1 + \dots + x_n + f_{(0,0,\dots,0)}) \cdot (x_0 + x_1 + \dots + \overline{x_n} + f_{(0,0,\dots,1)}) \cdot \dots \cdot (\overline{x_0} + \overline{x_1} + \dots + \overline{x_n} + f_{(1,1,\dots,1)})$$

En este caso un término existe si el valor correspondiente de la función es 0. Si es 1, no existe.
Para el desarrollo de una función es necesario entonces conocer las combinaciones de las variables para las cuales la función es nula.

Pasaje a la forma canónica. (completar términos canónicos).

Por motivos que veremos en "Simplificación de Funciones" es necesario saber encontrar a partir de una forma simple o parcialmente simplificada de una función , la forma canónica correspondiente.
Supongamos la función siguiente:

$$f_{(a,b,c,d)} = \overline{a} \cdot \overline{b} + a \cdot d \cdot (b + c) + b \cdot \overline{c} \cdot d + \overline{a} \cdot \overline{c} \cdot d$$

Podemos observar que f es una función de cuatro variables denominadas a, b, c y d. El primer paso es hacer que f se exprese en forma homogénea:

$$f_{(a,b,c,d)} = \overline{a} \cdot \overline{b} + a \cdot d \cdot b + a \cdot d \cdot c + b \cdot \overline{c} \cdot d + \overline{a} \cdot \overline{c} \cdot d$$

Conviene además ordenar las variables en los términos. En este caso convenimos el orden alfabético:

$$f_{(a,b,c,d)} = \overline{a} \cdot \overline{b} + a \cdot b \cdot d + a \cdot c \cdot d + b \cdot \overline{c} \cdot d + \overline{a} \cdot \overline{c} \cdot d$$

Tenemos entonces una expresión del tipo suma de productos pero que no posee ningún término canónico, pues en todos los términos de f, faltan variables.

El método para obtener la forma canónica consiste en reemplazar cada término de la última expresión por tantos como combinaciones son factibles de realizar entre las variables faltantes. Así, si en un término faltan " n " variables, el número de términos a generar en reemplazo del presente será 2ⁿ.

Teniendo en cuenta lo dicho, el primer término de f, se debe reemplazar por los cuatro términos siguientes:

$$\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c \cdot d + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c \cdot \overline{d} + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot d + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot \overline{d}$$

En ellos, las variables ausentes c y d se encuentran expresadas en sus cuatro combinaciones posibles. Aplicando este procedimiento a los demás términos y eliminando los repetidos tenemos:

$$f = \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c \cdot d + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c \cdot \overline{d} + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot d + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot \overline{d} + a \cdot b \cdot c \cdot d + a \cdot b \cdot \overline{c} \cdot d + [a \cdot b \cdot c \cdot d] + a \cdot \overline{b} \cdot c \cdot d + [a \cdot b \cdot \overline{c} \cdot d] + \overline{a} \cdot b \cdot \overline{c} \cdot d + [\overline{a} \cdot b \cdot \overline{c} \cdot d] + [\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot d]$$

Los términos entre [] se eliminan por estar repetidos. Se obtiene f bajo la primera forma canónica:

$$f = \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c \cdot d + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c \cdot \overline{d} + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot d + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot \overline{d} + a \cdot b \cdot c \cdot d + a \cdot b \cdot \overline{c} \cdot d + a \cdot \overline{b} \cdot c \cdot d + \overline{a} \cdot b \cdot \overline{c} \cdot d$$

Representación decimal de los términos canónicos.

Es conveniente por motivos prácticos y por ser empleado en métodos de simplificación, saber representar en forma decimal los términos canónicos.

Así, para la función f del ejemplo anterior en que todas las variables ya han sido ordenadas en forma alfabética, basta con asignar un peso binario a cada letra y calcular el equivalente decimal de la combinación dada. Asignando entonces los pesos: 8, 4, 2 y 1 a las variables a, b, c y d respectivamente y el valor binario "1" a la variable y "0" a la variable negada se obtiene:

	(pesos)				
	8	4	2	1	
$\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot \overline{d}$	0	0	0	0	0
$\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot d$	0	0	1	0	2
$\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c \cdot \overline{d}$	0	0	0	1	1
$\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c \cdot d$	0	0	1	1	3
$a \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot \overline{d}$	1	1	1	1	15
$a \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot d$	1	1	0	1	13
$a \cdot \overline{b} \cdot c \cdot \overline{d}$	1	0	1	1	11
$a \cdot \overline{b} \cdot c \cdot d$	0	1	0	1	5

Ejemplo 4-1

Reemplazando los equivalentes decimales en la expresión canónica de f se obtiene:

$$f = 0 + 2 + 1 + 3 + 15 + 13 + 11 + 5$$

Esta última puede escribirse en forma abreviada de la manera siguiente:

$$f_{(a,b,c,d)} = \Sigma(0, 1, 2, 3, 5, 11, 13, 15)$$

La representación decimal de los términos canónicos de una función desarrollada bajo la segunda forma (producto de sumas) es similar sólo que se debe asignar el valor binario "1" a la variable negada o el valor "0" a la variable.

Veamos un ejemplo: $f_{(a,b,c)} = (a + b + c) \cdot (a + \overline{b} + c) \cdot (a + b + \overline{c}) \cdot (a + \overline{b} + \overline{c}) \cdot (\overline{a} + \overline{b} + c)$

	4	2	1	
$a \cdot b \cdot c$	0	0	0	0
$a \cdot \overline{b} \cdot c$	0	1	0	2
$a \cdot b \cdot \overline{c}$	0	0	1	1
$a \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}$	0	1	1	3
$\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c$	1	1	0	6

Ejemplo 4-2.

Por lo tanto reemplazando en la expresión algebraica tenemos:

$$f_{(a,b,c)} = 0 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 6$$

que puede finalmente abreviarse: $f(a,b,c) = \prod (0, 1, 2, 3, 6)$.

SIMPLIFICACION

Introducción:

Mediante el empleo de las formas canónicas, se obtienen las expresiones algebraicas que permiten representar las funciones en forma sistemática. Como hemos visto, empleando la primera forma canónica obtenemos una expresión para la función constituida por la reunión de todos aquellos términos de tipo intersección para los que la función vale uno.

Así, por ejemplo, para $f_{(x,y)}$ correspondiente a la tabla de verdad:

x	y	f(x,y)
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

Se puede obtener por la primer forma canónica la función: $f_{(x,y)} = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y$. Empleando la segunda forma, se obtiene una expresión constituida por la intersección de todos aquellos términos de tipo reunión, definidos en los puntos en que la función vale cero, siendo la expresión para la misma función: $f_{(x,y)} = (\bar{x} + y) \cdot (\bar{x} + \bar{y})$.

Si bien, como hemos visto mediante el ejemplo anterior, las formas canónicas conducen a la obtención de las expresiones que rigurosamente permiten representar las funciones, las formas obtenidas no son en la mayoría de los casos, las más simples, para su realización práctica. Así, para el ejemplo visto, $f_{(x,y)}$, el circuito que se obtiene mediante módulos electrónicos, a partir de la primer forma, resulta:

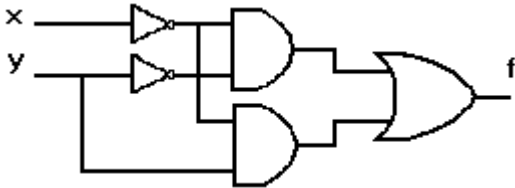


Figura 4-3.

Pero simplificando esa expresión: $f_{(x,y)} = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y = \bar{x} \cdot (\bar{y} + y) = \bar{x} \cdot 1 = \bar{x}$

La función ejemplo puede ser ejecutada por un simple negador y el circuito queda:

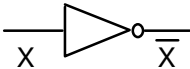


Figura 4-4.

que hace evidente la economía de medios a emplear al deducirse esta forma más simple de la función.

Métodos Algebraicos de Simplificación.

Se debe observar que la simplificación conduce a la **eliminación de términos y/o variables**. Aplicaremos en los mismos, las identidades, propiedades de absorción y las propiedades distributivas fundamentalmente. Veamos algunos ejemplos.

Factor común: A continuación veremos casos en los que extrayendo en calidad de factor común una o varias variables de dos o más términos, se obtienen formas en las que se bien no se han eliminado términos y/o variables, son de todos modos más simples.

Para " suma de productos": $f = a \cdot b + a \cdot c \cdot d + a \cdot \bar{e} \cdot \bar{f} = a \cdot (b + c \cdot d + \bar{e} \cdot \bar{f})$

Aquí se aplicó: $x \cdot y + x \cdot z = x \cdot (y + z)$

Para " producto de sumas " es similar:

$$f = (a + b) \cdot (a + c + d) \cdot (a + \bar{e} + \bar{f}) = a + b \cdot (c + d) \cdot (\bar{e} + \bar{f})$$

Veamos ahora casos en los que extrayendo factor común se obtienen formas con menor cantidad de términos y/o variables:

$$f = a \cdot b \cdot \bar{c} + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + a \cdot b \cdot c \cdot \bar{d} = a \cdot \bar{c} \cdot (b + \bar{b}) + a \cdot b \cdot c \cdot \bar{d} = a \cdot \bar{c} + a \cdot b \cdot c \cdot \bar{d} = a \cdot (\bar{c} + b \cdot c \cdot \bar{d})$$

Tomando $b \cdot \bar{d}$ como variable única y aplicando la propiedad distributiva:

$$f = a \cdot ((\bar{c} + c) \cdot (\bar{c} + b \cdot \bar{d})) = a \cdot (\bar{c} + b \cdot \bar{d})$$

Repetición de Términos: Si se observan $a + a \cdot b$ (que se sabe es igual a a), se ve que $a \cdot b$ es redundante pues " a está repetida en $a \cdot b$ ", por lo tanto se puede decir que:

"La aparición de un término más corto en uno más largo implica la anulación de éste último"

Se dice que **dos términos canónicos**, como los de las expresiones anteriores (1 y 2), son **"adyacentes"**.

Método Gráfico de Karnaugh.

Este método pone en evidencia en forma gráfica los términos canónicos que son susceptibles de simplificarse: traduce la adyacencia lógica en adyacencia geométrica..

El método es muy útil para simplificar funciones de hasta cinco (5) variables. Para reducir funciones de más de 5 variables se recomienda el método de Qüine y Mc Cluskey.

Supongamos una tabla de verdad de una función de dos variables $f(x_1, x_0)$

x_1	x_0	$f(x_1, x_0)$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Acostumbramos a escribir las cuatro combinaciones de las dos variables según el orden binario puro de representación de las cantidades. Es decir, hacemos corresponder la primer fila a cero, la segunda a uno, la tercera a dos y la cuarta a tres.

Si $f_{(x_1, x_0)}$ es igual, por ejemplo a: $\overline{x_1} \cdot x_0 + x_1 \cdot x_0$

su representación en la tabla de verdad implica la presencia del valor de verdad "1" para la combinación "1" y para la combinación "3".

combinación	x_1, x_0	$f(x_1, x_0)$
"0"	0 0	0
"1"	0 1	1
"2"	1 0	0
"3"	1 1	1

Como los términos $\overline{x_1} \cdot x_0$ correspondiente a la combinación "1" y $x_1 \cdot x_0$ a la combinación "3" solo difieren en el estado de una variable (para el caso x_1 presentan lo que llamamos "adyacencia lógica" y como hemos visto pueden reducirse a un solo término constituido por la variable que no cambia de estado entre esas dos combinaciones, es decir x_0 .

$$\begin{aligned} f(x_1, x_0) &= \overline{x_1} \cdot x_0 + x_1 \cdot x_0 \\ &= (\overline{x_1} + x_1) \cdot x_0 = x_0 \end{aligned}$$

Pero esa "adyacencia lógica" no se manifiesta visualmente en la tabla de verdad para la función anterior. En cambio, para la función: $\underline{\hspace{1cm}}$

$$f(x_1, x_0) = \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} + x_1 \cdot x_0$$

la **"adyacencia lógica"** se visualiza en la tabla perfectamente por cuanto los términos corresponden a las combinaciones "0" y "1" que se suceden en la tabla:

combinación	x_1, x_0	$f(x_1, x_0)$
"0"	0 0	1
"1"	0 1	1
"2"	1 0	0
"3"	1 1	0

Aquí entonces, a la "adyacencia lógica" le corresponde "adyacencia física o geométrica".

Si a la tabla de verdad anterior la reestructuramos permutando la combinación "2" con la "3" se logra un código cíclico y continuo que permite equiparar todos los casos de "adyacencia lógica" con los de "adyacencia física o geométrica":

combinación	$x_1 \ x_0$	I	II	III	IV	V	VI
"0"	0 0	1	1	0	0	1	0
"1"	0 1	0	1	1	0	0	1
"3"	1 1	0	0	1	1	1	0
"2"	1 0	1	0	0	1	0	1

tabla 4-3.

Las funciones I a VI muestran adyacencia geométrica que implica por lo tanto adyacencia lógica.

Las funciones V y VI no presentan adyacencia geométrica y por lo tanto no existe adyacencia lógica, esto indica que se trata de funciones irreducibles.

Cuadro de Karnaugh para dos variables.

El cuadro de Karnaugh para dos variables mejora la presentación con relación a la tabla anterior:

En cada casillero debe colocarse el valor de la función cero o uno para la combinación correspondiente de las variables. Así si por ejemplo la función vale cero cuando $X_1 = 0$ y $X_0 = 1$ un cero debe emplazarse en el casillero "1":

Veamos un ejemplo de simplificación comparativo empleando en método algebraico y el de Karnaugh:

combinación	x_1, x_0	$f(x_1, x_0)$
"0"	0 0	1
"1"	0 1	0
"2"	1 0	1
"3"	1 1	1

$$F(x_1, x_0) = \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} + x_1 \cdot \overline{x_0} + x_1 \cdot x_0$$

Algebraicamente se hace redundante el término $x_1 \cdot \overline{x_0}$

$$F(x_1, x_0) = \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} + x_1 \cdot \overline{x_0} + x_1 \cdot x_0 + x_1 \cdot \overline{x_0}$$

$$F(x_1, x_0) = \overline{x_0} \cdot (\overline{x_1} + x_1) + x_1 \cdot (x_0 + \overline{x_0})$$

$$F(x_1, x_0) = \overline{x_0} + x_1 = x_1 + \overline{x_0}$$

Por el método de Karnaugh:

x_1, x_0

	0 0	0 1	1 1	1 0
0	1	0	1	1

Figura 4-5.

- 1) Se efectúa la curva que vincula los términos con valor 1 de los casilleros "3" y "2" pues estos son adyacentes.
Se observa que entre los mismos la variable x_0 cambia de estado; en el casillero "3", $x_0 = 1$ y en el casillero "2", $x_0 = 0$. Por esta razón x_0 puede eliminarse. El resultado de la curva es por lo tanto x_1 pues en ambos casilleros x_1 es representada por el valor 1.
- 2) Igualmente se efectúa la curva que vincula "2" y "0" pues también son adyacentes. Entre estos la variable que cambia de estado es x_1 y por lo tanto puede eliminarse. Luego el resultado de esta curva es x_0 pues en ambos casilleros x_0 es representada por el valor 0.
- 3) El resultado final es la reunión de los dos resultados previos.

$$F(x_1, x_0) = \overline{x_0} + x_1 = x_1 + \overline{x_0}$$

Cuadro de Karnaugh para tres variables.

Supongamos una tabla de verdad para una función de tres variables como la siguiente:

comb.	x_2	x_1	x_0	$F(x_2, x_1, x_0)$
"0"	0	0	0	
"1"	0	0	1	
"2"	0	1	0	
"3"	0	1	1	
"4"	1	0	0	
"5"	1	0	1	
"6"	1	1	0	
"7"	1	1	1	

Tabla 4-5.

Si a la tabla anterior la reestructuramos para obtener una en donde las combinaciones se sucedan conformando un código continuo y cíclico (Gray) se obtiene:

comb.	x_2	x_1	x_0	$F(x_2, x_1, x_0)$
"0"	0	0	0	
"1"	0	0	1	
"3"	0	1	1	
"2"	0	1	0	
"6"	1	1	0	
"7"	1	1	1	
"5"	1	0	1	
"4"	1	0	0	

Tabla 4-6.

En el caso de dos variables, la tabla reestructurada como vimos, permite visualizar todos los casos de adyacencia lógica. Pero en el de tres variables la tabla reestructurada sólo lo permite parcialmente. Obsérvese que entre las combinaciones "5 - 1", "7 - 3", "4 - 6" y "2 - 0" existe adyacencia lógica pero no geométrica.

El cuadro de Karnaugh logra en cambio traducir todas las adyacencias lógicas en geométricas:

x_1, x_0 x_2		0 0		0 1		1 1		1 0	
		0	1	3		2			
0									
1									

Figura 4-6.

En éste todos los casilleros vecinos vertical y horizontalmente (pero no diagonalmente) corresponden a términos canónicos que difieren solamente en una variable que aparece complementada en un término y sin complementar en el otro.

Obsérvese que el cuadro de tres variables se presenta como una extensión del de dos; en efecto, la fila superior de casilleros corresponde al de dos variables (x_1, x_0) que se repite en la inferior para el caso en que la tercera variable exista ($x_2 = 1$).

Veamos los siguientes casos típicos:

A) **Dos términos adyacentes:** Supongamos la función $f = \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} + \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot x_0$. La emplazamos en el cuadro de Karnaugh:

x_1, x_0 x_2		0 0		0 1		1 1		1 0	
		0	1	3		2			
0		1	1	0		0			
1		0	0	0		0			

Figura 4-7.

Se observa que si dos términos son adyacentes, los enlazamos constituyendo lo que se denomina un " grupo de dos ", Este representa gráficamente la posibilidad de reemplazar ambos términos por uno en el que no existe la variable que cambia.

Para el caso es x_0 , quedando por lo tanto ambos términos reducidos a $\overline{x_2} \cdot \overline{x_1}$.

B) **Un término adyacente a otros dos:** Veamos ahora la función:

$$f = \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} + \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot x_0 + \overline{x_2} \cdot x_1 \cdot x_0$$

que ubicamos en el siguiente cuadro de Karnaugh:

x_1, x_0 x_2		0 0		0 1		1 1		1 0	
		0	1	3		2			
0		1	1	1		0			
1		0	0	0		0			

Figura 4-8.

Se observa que el término ubicado en el casillero "1" es adyacente al contenido en "0" y al contenido en "3". Eso permite dibujar dos círculos. Uno enlaza "1" con "0" y el otro el "1" con el "3". El primero conduce a sustituir sus dos términos por $\overline{x_2} \cdot \overline{x_1}$ y el segundo por $\overline{x_2} \cdot x_1$. El resultado final es la reunión de ambos grupos: $f = \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} + \overline{x_2} \cdot x_1$

C) **Cuatro términos adyacentes:** Supongamos la función siguiente:

$$f = \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} + \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} \cdot x_0 + \overline{x_2} \cdot x_1 \cdot \overline{x_0} + \overline{x_2} \cdot x_1 \cdot x_0$$

Que representamos en un cuadro de Karnaugh:

x_1, x_0 x_2		0 0		0 1		1 1		1 0	
		0	1	3		2			
0		1	1	1		1			
1		0	0	0		0			

Figura 4-9.

En éste hemos marcado dos "grupos de dos". El primero entre "0" y "1" permite obtener $\overline{x_2} \cdot \overline{x_1}$. El segundo entre "3" y "2" permite obtener $\overline{x_2} \cdot x_1$. Teniendo en cuenta estas dos simplificaciones podemos escribir: $f = \overline{x_2} \cdot \overline{x_1} + \overline{x_2} \cdot x_1$.

Observando este resultado vemos que aún podemos simplificar: $f = \overline{x_2} \cdot (\overline{x_1} + x_1) = \overline{x_2}$.

Que en Karnaugh equivale a sustituir los dos "grupos de dos" por un "grupo de cuatro".

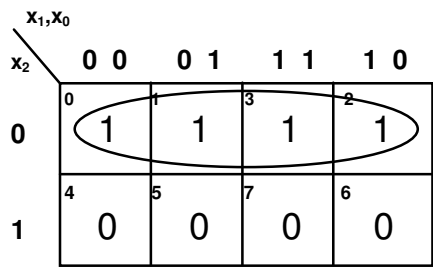


Figura 4-10.

y afirmar que $f = \overline{x_2}$ pues es ésta la única variable que no cambia en los cuatro términos adyacentes.

Diversos casos de grupos de dos y cuatro:

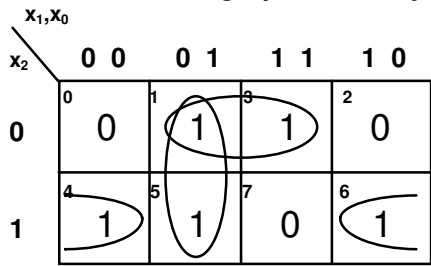


Figura 4-11.

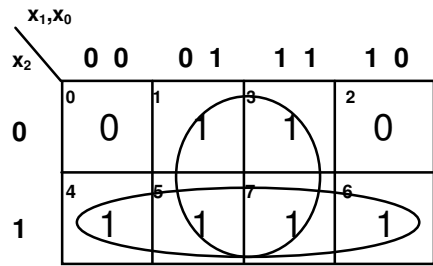


Figura 4-12.

NOTA IMPORTANTE: Observe que en el primer gráfico el cuadrado 5 se encuentra agrupado con el 1, aunque también puede agruparse con el 4. De esta forma las ecuaciones resultantes son distintas, pero equivalentes.

Cuadro de Karnaugh para cuatro variables.

Hemos analizado el cuadro de tres variables como una extensión del de dos variables. Del mismo modo, podemos considerar el cuadro de cuatro variables como una extensión del de tres:

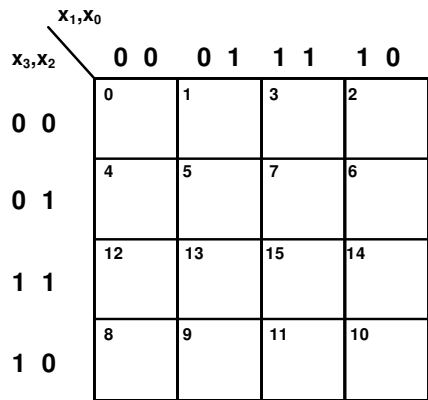


Figura 4-13.

En efecto al agregarse las dos filas inferiores, se contempla en estas las combinaciones de las tres primeras variables cuando la cuarta existe. Así como en el caso de tres variables podemos agrupar de a dos y cuatro, pero además se puede agrupar de 8.

Veamos diferentes formas de agrupar en los dos siguientes ejemplos:

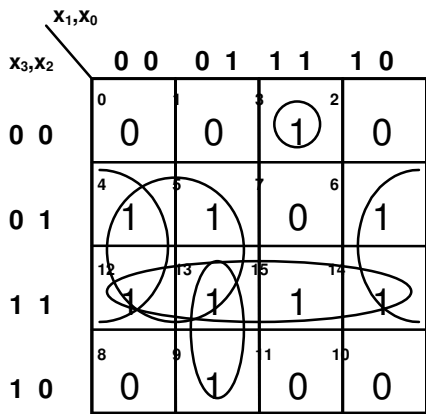


Figura 4-14

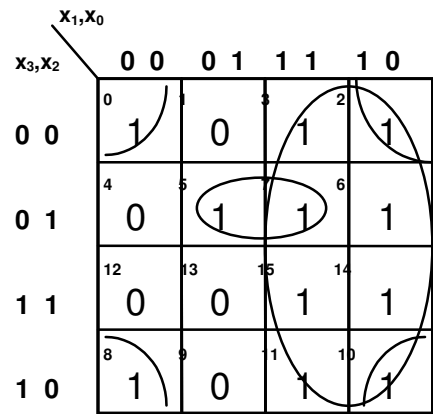


Figura 4-15.

IMPORTANTE: Se puede apreciar que por ser el gráfico **cíclico**, (la ultima columna adyacente a la primera y la ultima fila a la primer fila), se puede agrupar 4,6,12 y 14 como muestra la primer figura, e inclusive, los cuatro extremos (0,2,8 y 10) como muestra la segunda.

Cuadro de Karnaugh para cinco variables.

Si para obtener el cuadro de Karnaugh para 5 variables continuamos con el razonamiento previo, debemos lograr un cuadro con 32 casilleros y partir del de cuatro variables. Pero éste no demuestra la practicidad de los anteriores para reconocer visualmente las adyacencias. Por esa causa es preferible emplear dos cuadros de Karnaugh para cuatro variables: Uno para el caso en que la quinta variable es igual a cero ($x_4 = 0$) y otro para el caso en que la quinta variable existe ($x_4 = 1$).

En el contexto de cada cuadro se analizan las posibilidades de adyacencias tal como se lo hace para cuatro variables. Pero además debe observarse que cada casillero del cuadro para $x_4 = 0$, es adyacente con el correspondiente del cuadro para $x_4 = 1$. Por ejemplo, casillero "0" con "16", "1" con "17" y así sucesivamente.

Teniendo en cuenta lo dicho podemos imaginar mejor las adyacencias entre ambos cuadros si mentalmente los ubicamos en el espacio uno encima del otro. Veamos los siguientes casos de adyacencias:

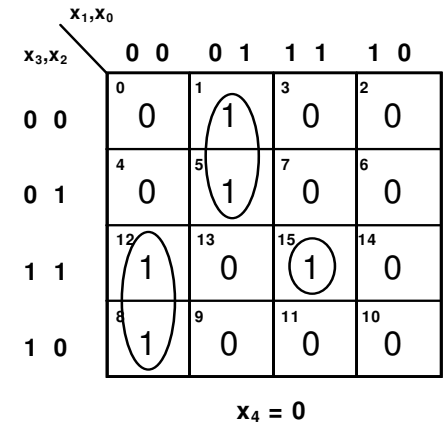


Figura 4-16.

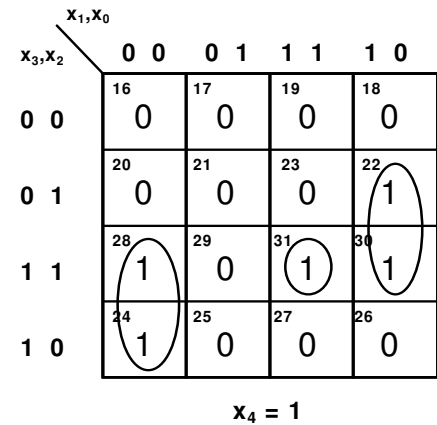


Figura 4-17.

Se observa en los cuadros los casos siguientes:

- 1) Adyacencia entre los casilleros "1" y "5", el termino resultante es $\overline{x_4} \cdot \overline{x_3} \cdot \overline{x_1} \cdot x_0$.
- 2) Entre los casilleros "12", "8", "28" Y "24", el termino resultante es $x_3 \cdot x_1 \cdot x_0$.
- 3) Adyacencia entre el "15" Y "31", generando el termino $x_3 \cdot \overline{x_2} \cdot x_1 \cdot x_0$
- 4) Y, entre los casilleros "22" Y "30", quedando $x_4 \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot x_0$.

Procedimiento para simplificar mediante los cuadros de Karnaugh

Hasta aquí se ha presentado la herramienta. Veremos ahora como se emplea. Por lo tanto describiremos a continuación un procedimiento que conduce a la obtención de las formas más simples:

- 1) Se determinan los términos que no pueden enlazarse con otros. Se los marca con un círculo de un cuadro. Estos términos no eliminan ninguna variable.
- 2) Se realizan los grupos de dos a partir de los términos que no pueden incluirse en grupos más grandes. Aquí se eliminara una variable.
- 3) Sucesivamente se marcan grupos mayores (cuatro, ocho, etc.),

IMPORTANTE: Fijarse que los posibles tamaños de grupos son las potencias de 2, (1,2,4,8...) y que la cantidad de variables que se eliminan es igual al valor del exponente. Ej.: un grupo de un solo cuadro ($2^0=1$) no elimina variables, mientras que un grupo de 4, (2^2), elimina dos variables.

Método de Karnaugh por producto de sumas.

De la misma forma que simplificamos, agrupando unos, podemos hacerlo agrupando ceros y extrayendo los términos resultantes con la operatoria de la segunda forma canónica.

Veámoslo con un ejemplo:

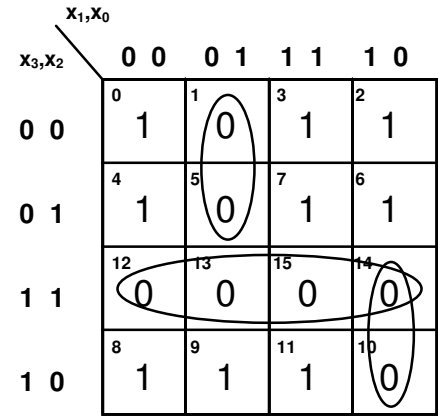


Figura 4-18.

Siendo la función resultante: $f = (x_3 + x_2 + \overline{x_0}) \cdot (\overline{x_3} + x_2) \cdot (\overline{x_3} + \overline{x_1} + x_0)$.

En la decisión sobre cual de las dos formas utilizar para expresar la función, ya, no solo debemos tener en cuenta la cantidad de ceros y unos, sino también como son factibles de ser agrupados para obtener la misma en su forma mas reducida.